

Historia de UML y Requerimientos de Sistemas

1. Historia de UML

El **Lenguaje Unificado de Modelado (UML)** es un lenguaje visual que se utiliza para diseñar, documentar y representar sistemas de software mediante diagramas. Es una herramienta muy importante en el desarrollo de software porque permite visualizar cómo funcionará un sistema antes de ser programado.

UML fue creado en la década de 1990 por tres ingenieros de software: Grady Booch, James Rumbaugh y Ivar Jacobson. Ellos desarrollaron diferentes métodos de modelado de software y decidieron unir sus ideas para crear un solo lenguaje que facilitara el diseño de sistemas.

En **1997**, UML fue adoptado oficialmente por la organización Object Management Group (OMG), la cual se encarga de mantener y actualizar este estándar para que sea utilizado por desarrolladores en todo el mundo.

El objetivo principal de UML es unificar diferentes métodos de modelado, mejorar la comunicación entre desarrolladores y permitir representar visualmente la estructura y el funcionamiento de un sistema antes de programarlo.

UML utiliza diferentes tipos de diagramas para representar los sistemas, entre los más comunes se encuentran:

- Diagrama de clases
- Diagrama de casos de uso
- Diagrama de secuencia
- Diagrama de actividades
- Diagrama de estados

Estos diagramas ayudan a entender cómo funciona un sistema, cómo interactúan sus partes y cómo se comporta en diferentes situaciones.

2. Requerimientos de Sistemas

Los **requerimientos de sistemas** son las necesidades, condiciones o características que debe cumplir un sistema para satisfacer lo que el usuario necesita. Estos requerimientos ayudan a definir qué debe hacer el sistema y cómo debe funcionar.

Existen dos tipos principales de requerimientos: **requerimientos funcionales** y **requerimientos no funcionales**.

Requerimientos Funcionales

Los **requerimientos funcionales** describen **qué debe hacer el sistema**. Es decir, las funciones o acciones que el sistema debe realizar.

Ejemplos de requerimientos funcionales:

- El sistema debe permitir iniciar sesión.
- El sistema debe registrar usuarios.
- El sistema debe generar reportes.
- El sistema debe guardar información en una base de datos.
- El sistema debe permitir buscar información.

Estos requerimientos se enfocan en las **acciones y procesos que el sistema realizará**.

Requerimientos No Funcionales

Los **requerimientos no funcionales** describen **cómo debe funcionar el sistema**. Se relacionan con la calidad, el rendimiento y las características del sistema.

Ejemplos de requerimientos no funcionales:

- El sistema debe responder en menos de 3 segundos.
- El sistema debe ser seguro y proteger la información.
- El sistema debe ser fácil de usar.
- El sistema debe estar disponible las 24 horas.
- El sistema debe funcionar en diferentes dispositivos.

